

BLM0230-Bilgisayar Mimarisi Proje Raporu

Öğrenci Bilgileri:

İsim-Soyisim: Yusuf Çil

Numara: 22360859012

Rapor İçeriği

1.Proje Tanımı

2.Kullanılan Teknolojiler ve Kod Açıklaması

3.Proje İçi Senaryo ve Görseller

4.Bağlantılar

5. Kaynakça

1.Projenin Tanımı:

Bu projenin amacı, bilgisayar mimarisinde bellek yönetim sistemleri ve veri iletim hatlarında sıkça kullanılan hata tespit ve düzeltme kodlarından (ECC) biri olan **Hamming SEC-DED (Single Error Correction, Double Error Detection)** algoritmasının dinamik bir simülatörünü geliştirmektir. Proje; kullanıcının girdi olarak verdiği 8, 16 veya 32 bitlik verileri Hamming mimarisine uygun şekilde kodlamayı, bu kodlar üzerinde yapay olarak tekli veya çiftli bit hataları oluşturabilmeyi ve oluşan bu hataları matematiksel sendrom hesaplamalarıyla tespit edip

düzeltilmeyi görsel bir arayüz ile simüle etmektedir.

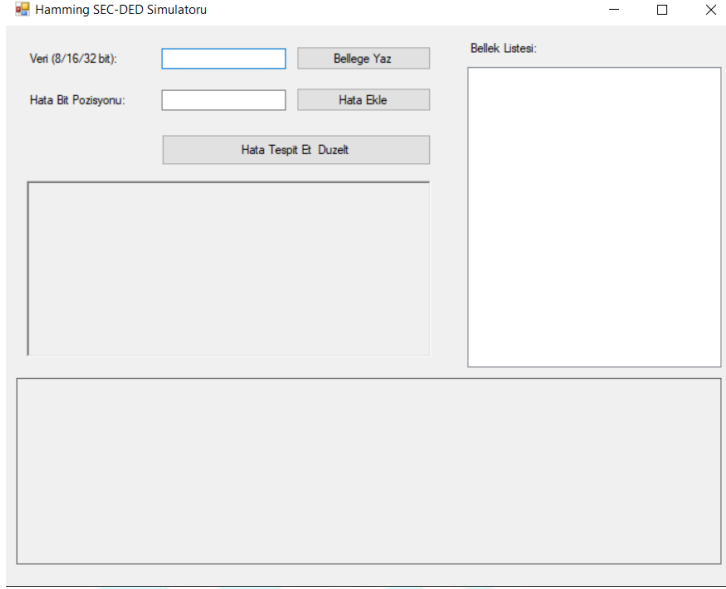
Hamming SEC-DED mimarisi, veri bitlerinin arasına belirli matematiksel indekslere (2^n 'nin kuvvetleri olan pozisyonlara) eşlik (parity) bitleri yerleştirerek çalışır. Veri ve Eşlik Biti ilişkisi ise m veri biti ve r eşlik biti olmak üzere, $2^r \geq m + r + 1$ eşitsizliği korunacak şekilde eşlik biti sayısı ile belirlenir. Girdinin 8 bit olması için toplam 13 bit (4 adet grup eşlik biti + 1 adet genel eşlik biti), 16 bit için toplam 22 bit (5 adet grup eşlik biti + 1 adet genel eşlik biti), 32 bit için toplam 39 bit (6 adet grup eşlik biti + 1 adet genel eşlik biti) olmaktadır. SEC-DED Mekanizması ise indeks 1 yani genel Parity tüm Hamming blok kelimesinin XOR toplamını tutacak şekildedir. Bu durum Double Error Detection için kritiktir. İndeks 2,4,8,16,32 ise ilgili bit pozisyonların ikilik tabandaki ağırlıklarına göre gruplanarak ve XOR işlemine tabi tutularak hesaplanır. Hata Analizi gerçekleştirilmesi ise alınan veride eşlik bitleri yeniden hesaplanarak bir Sendrom Kelimesinin elde edilmesi ile olur. En sonunda genel parity ve Sendrom değerlerinin kombinasyonuna göre tekli hata yani düzeltilebilir veya çiftli hata yani tespit edilebilir ama düzeltilemez ayrımı yapılır. Tüm bunlara ek olarak proje içerisinde bit yani 0 ve 1 dışında değerlerin girdi olarak verilmesi engellenmiştir.

2.Kullanılan Teknolojiler ve Kod Açıklaması:

SEC-DED (Single Error Correction, Double Error Detection) projesi, görsel arayüzündeki güçlü yapısı ve form uygulamaları üretirken ki kolaylıklarından dolayı C# kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tasarım ekranındaki senkronizasyon ve bağımlılık problemlerini (Build Cache kilitlenmelerini) önlemek adına kullanıcı arayüzü dinamik kod mimarisi (Runtime UI Generation) ile inşa edilmiştir. Buna bağlı olarak projenin geliştirme ortamı Microsoft Visual Studio ve geliştirme çerçevesi .NET Framework 4.7.2 / Windows Forms'tur. Bu teknolojiler bazında projede önem olarak HammingEncoder ve Form1 sınıfları önem kazanmaktadır. HammingEncoder sınıfı, temel Hamming Code algoritmasını gerçekleştirirken Form1 sınıfı ise tüm görsel bileşenleri (TextBox, Button, FlowLayoutPanel, ListBox) dinamik olarak oluşturur ve Event Handling'in gerçekleştirilmesini üstlenir.

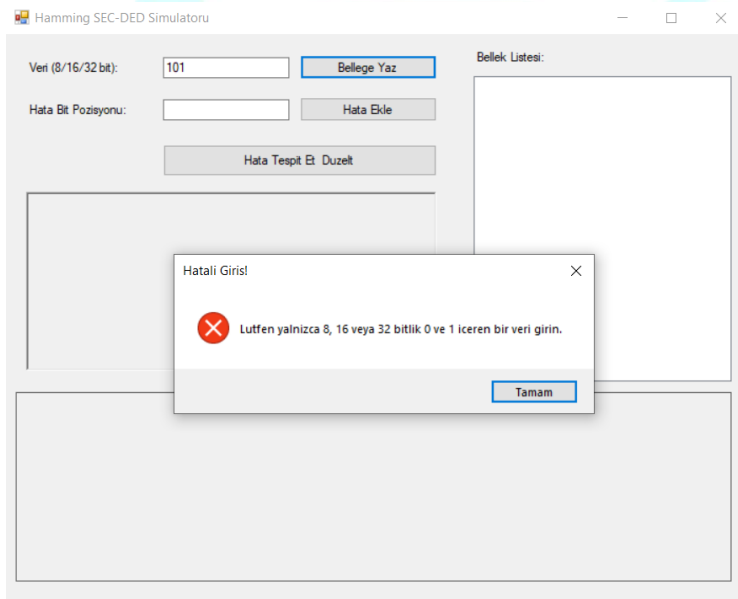
3.Proje İçi Senaryo ve Görseller:

Veri Giriş Ekranı



The screenshot shows the 'Hamming SEC-DED Simulator' window. It features a title bar with standard Windows controls. The main area is divided into several sections: a top-left section with input fields for 'Veri (8/16/32 bit):' and 'Hata Bit Pozisyonu:', buttons for 'Bellege Yaz', 'Hata Ekle', and 'Hata Tespit Et Duzelt'; a top-right section labeled 'Bellek Listesi:' with a large empty box; and a large empty box at the bottom.

Bit Sayısının Uyumsuz Olması Durumunda Uyarı Verilmesi



The screenshot shows the same 'Hamming SEC-DED Simulator' window, but with an error message dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Hatalı Giriş' and contains a red 'X' icon. The text inside the dialog reads: 'Lutfen yalnızca 8, 16 veya 32 bitlik 0 ve 1 içeren bir veri girin.' (Please enter only 8, 16 or 32 bit data containing 0 and 1). A 'Tamam' (OK) button is at the bottom right of the dialog. In the background, the 'Veri (8/16/32 bit):' field now contains the value '101'.

Tek bitte Hata Tespiti ve Düzeltilmesi

Hamming SEC-DED Simulatoru

Veri (8/16/32 bit): Bellege Yaz

Hata Bit Pozisyonu: Hata Ekle

Hata Tespit Et Duzelt

Hata(lar) eklendi!
Yeni Veri:
1100010110110

Bellek Listesi:
Veri 1 (8 bit)

1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

Hamming SEC-DED Simulatoru

Veri (8/16/32 bit): Bellege Yaz

Hata Bit Pozisyonu: Hata Ekle

Hata Tespit Et Duzelt

Hata tespit edildi! Pozisyon: 3
Duzeltimis Kod:
1110010110110

Bellek Listesi:
Veri 1 (8 bit)

1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

Çift Bitte Hata Tespiti

Hamming SEC-DED Simulatoru

Veri (8/16/32 bit): Bellege Yaz

Hata Bit Pozisyonu: 2,5 Hata Ekle

Hata Tespit Et Duzelt

Hata(lar) eklendi!
Yeni Veri:
1110111100100

Bellek Listesi:
Veri 1 (8 bit)

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0

Hamming SEC-DED Simulatoru

Veri (8/16/32 bit): Bellege Yaz

Hata Bit Pozisyonu: 2,5 Hata Ekle

Hata Tespit Et Duzelt

[HATA TESPİT RAPORU]
Durum: ÇİFT BIT HATASI ALGILANDI (Double Error Detected)
Açıklama: Hamming SEC-DED
tespit edilebilir ancak veri bu
Mevcut Bozuk Veri Blok Ke
1110111100100

Bellek Listesi:
Veri 1 (8 bit)

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0

Sistemde çift bit hatası algılandı! Hamming SEC-DED standardı
uyarınca bu hata tespit edilmiştir ancak matematiksel olarak
düzeltilemez.

Tamam

4.Bağlantılar:

Projenin GitHub Linki:

https://github.com/ysfcl/BLM0230_Bilgisayar_Mimarisi_Proje

Projenin Youtube Linki:

<https://youtu.be/-8OX-LxIKYg>

5.Kaynakça:

- Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mimarisi Ders Notları
- Microsoft Visual Studio
- Gemini
- OBS Studio